ANEXO C
INVENTARIO FUNCIONAL ACTUAL

Capacidades localizadas en los cuatro repositorios FaceLit | Corte 27 de octubre de 2026

Este inventario distingue interfaz, contratos API y persistencia en código. La presencia de una pantalla, endpoint o migracion no prueba por si sola que un flujo se haya aceptado en producción.

C.1 Arquitectura del sistema

Capa	Responsabilidad actual	Tecnologías
Interfaz web/móvil	Rutas por rol, formularios, consultas, captura facial en web y preferencias.	Expo Router, React Native, TypeScript
API de negocio	Autenticacion, usuarios, gestión académica, sesiones, eventos faciales/asistencia, notificaciones y perfil.	Java 17, Spring Boot 3.4.1, JWT, JDBC/JPA
Servicio facial	Embeddings, retos de prueba de vida y matching de candidatos de sesión.	Python 3.11, FastAPI, InsightFace, MediaPipe, ONNX
Datos/migraciones	Esquema relacional compartido, pgvector, catalogos e historico de cambios.	PostgreSQL 16 + pgvector, Liquibase

Fluio de reconocimiento

Aprendiz / navegador web captura y completa dos retos aleatorios -> **API Spring** valida cuenta, sesión y autorización -> **FastAPI** analiza imagen/frames y compara plantilla -> **PostgreSQL** conserva los registros definidos por el esquema -> API responde el resultado a la interfaz. La API key entre backend y microservicio es de servidor; no debe publicarse en EXPO_PUBLIC.

Repositorios y línea base

FaceLit 5f7d6fe (dev); FaceLit-Backend 2ab0bcd (dev); micro-facial 1e12c6c (dev); FaceLit-DB 41a063f (main). El checkout frontend presentaba cambios locales en app.json/eas.json no incluidos en su SHA. No se certifica un artefacto móvil o despliegue con esta inspección.

C.2 Inventario por rol

Area	Capacidades visibles / conectadas en código	Limite que debe recordarse
Acceso	Login, recuperacion, verificación de identidad y nueva contraseña.	Configurar correo/SMTP y probar expiración, límites y errores.
Coordinador	Usuarios y roles, programas/fichas, CSV, ambientes, vistas de asistencia/reportes, bandeja de notificaciones.	Backend define roles; validar acceso UI/API y cada operación de negocio.
Instructor	Consulta de fichas, configuración de sesión facial (ambiente, instructor, ficha, horarios), captura facial y consulta de asistencia/reportes.	La camara de asistencia se ofrece en web; fin de sesión puede requerir contraseña del responsable/reemplazo.
Aprendiz	Panel personal, asistencia, notificaciones, perfil/preferencias y registro facial.	El registro facial se muestra como no disponible en celulares; requiere versión web.
Comunes	Perfil, idioma ES/EN/DE/FR, tema y notificaciones.	Persistencia y sincronizacion de cada ajuste deben verificarse con versión desplegada.

C.3 Integraciones identificadas

Dominio	Integracion localizada	Estado de evidencia
Autenticacion / perfil	REST /api/auth, /api/profile, configuración; JWT.	Contrato y persistencia en código; pruebas de seguridad pendientes.
Académico / CSV	/api/academic para programas, fichas (chip), instructores, aprendices, CSV, transferencias e historial.	Servicios backend/frontend; comprobar todos los casos de carga y traslado.
Ambientes / sesiones	/api/environment para catalogo soportado y sesiones activas, horarios y clave de salida.	Integracion parcial; no suponer CRUD completo donde no haya endpoint.
Facial	/api/facial para estado, enrolamiento y autorización; microservicio /api/v1/facial-embeddings para imagen, liveness, plantilla y matching.	Flujo actual coordinado en código; aceptar solo tras prueba integrada de versiones compatibles.
Asistencia	Eventos faciales persistidos y consultas/matriz de asistencia en API, backend y esquema DB.	Revisar cobertura de informes, eventos manuales, correccion, permisos y exportacion.
Notificaciones / tiempo real	Bandeja REST, lectura, resolucion de solicitud facial, catalogo de correo y WebSocket.	Eventos, reintentos, SMTP y reconexión requieren prueba en entorno.

C.4 Modelo de datos y decisiones de alcance

El modelo compartido incluye cuentas/roles, recuperacion y configuración; programas, fichas, aprendices, instructores y relaciones; ambientes y sesiones; notificaciones; autorizaciones de reinicio facial, plantillas/eventos faciales y asistencia. El esquema real lo controla FaceLit-DB mediante Liquibase. La revisión de clases/changelogs no es una inspección de la base instalada.

Fuera del alcance o no acreditado

- La administración de horarios académicos/excepciones fue retirada del alcance vigente. Las rutas o notas historicas no son contrato funcional. Las sesiones de ambiente con tiempos de entrada/salida son un dominio separado.
- No se encontro implementación Raspberry Pi ni sincronizacion offline cifrada en los repositorios examinados.
- Cifrado biometrico en reposo, retención y eliminación de imagen original, controles completos de privacidad y calibracion formal del matching no se acreditan por el inventario estatico.
- No se inspeccióno una instancia productiva ni se ejecutaron pruebas de aceptación durante la preparacion de este anexo.

Fuentes

README, controladores, servicios, configuraciones, migraciones, rutas frontend y contratos de FaceLit, FaceLit-Backend, micro-facial y FaceLit-DB, en los SHAs indicados. Para aceptar una funcion, conservar resultado de prueba por rol, entorno y versión.

ANEXO HISTORICO - INVENTARIO ANTERIOR

Estas paginas reproducen, sin modificacion, el inventario recibido. Algunas rutas, integraciones y limites descritos ya no representan el alcance actual. Usa las paginas iniciales de este PDF para consultar el inventario del corte 27 de octubre de 2026; esta parte se conserva solo como referencia historica.

Fin de la actualizacion; comienza la copia historica sin cambios.

Anexo C. Inventario funcional del sistema implementado

Este anexo registra las capacidades visibles en el frontend y los servicios/endpoints localizados en FaceLit-Backend. “Existe en interfaz” describe pantallas y lógica cliente; “conectado” indica llamadas encontradas al backend; no equivale a una prueba de ejecución, despliegue o aceptación. Las claves RF-C1 a RF-C4 amplían el inventario funcional original.

C.1 Requisitos funcionales complementarios

ID / requisito	Comportamiento evidenciado	Estado y fuente
RF-C1 Horarios y excepciones	Vistas admin/instructor de lista, registro, detalle y excepciones. Cliente contempla búsqueda/estado, conflictos, sustitución, cancelación o reprogramación.	Interfaz y lógica cliente; store inicializado con datos mock. No se encontró API de horarios en el backend suministrado.
RF-C2 Ambientes y sesiones	Vistas admin/instructor para ambientes. Para configurar sesiones el cliente consulta ambientes, instructores y fichas elegibles, crea sesiones y actualiza registros.	Parte del catálogo CRUD usa store/mock; backend ofrece GET/POST ambientes, consultas elegibles y POST/PUT sesiones bajo /api/environment.
RF-C3 Preferencias de perfil	Perfil y configuración personal; idioma, tema y activación de notificaciones; opciones ES, EN, DE, FR.	Cliente consume GET/POST/PUT /api/profile/configuration. Persistencia por opción y entre sesiones debe confirmarse con prueba.
RF-C4 Sincronización en tiempo real	WebSocket cliente con token; mensajes ready, sync, data.changed, authentication.failed; reconexión exponencial hasta 30 s. Backend tiene handler e interceptor.	Código cliente/servidor presente; URL, eventos por operación, autorización y reconexión requieren prueba integrada.

C.2 Inventario de pantallas frontend

Rutas encontradas como archivos de pantalla. Los layouts por rol invocan guard de autenticación; la inspección estática no certifica permisos en cada acción.

Área / rol	Rutas encontradas	Alcance visible
Acceso/común	/; /auth/login; /auth/verify-identity; /auth/password-recovery; /auth/new-password; /notifications; /profile; /profile/settings	Acceso, recuperación, notificaciones, perfil y preferencias.

Área / rol	Rutas encontradas	Alcance visible
Administrador usuarios	/admin; /admin/users; /admin/users/create; /admin/users/[id]	Panel, listado, creación y detalle de cuentas.
Administrador académico	/admin/academic; /admin/academic/csv-upload; /admin/academic/assignments; /admin/academic/instructors; /admin/academic/programs/register, [id]; /admin/academic/fichas/register, [id]; /admin/academic/transfer-requests	Gestión académica, carga CSV, asignaciones y traslados.
Administrador ambiente/horario	/admin/environments; /admin/environments/register, [id]; /admin/schedules; /admin/schedules/register, [id]; /admin/schedules/exceptions	Ambientes y horarios/excepciones.
Administrador asistencia/reportes	/admin/attendance; /admin/attendance/[id]; /admin/attendance/by-user; /admin/attendance/by-ficha; /admin/attendance/history; /admin/reports; /admin/reports/by-user; /admin/reports/by-ficha; /admin/reports/calendar; /admin/reports/my-performance; /admin/reports/excuses-review	Consultas, historial, calendario, desempeño, excusas y exportaciones. Asistencia/reportes usan fuente local de demostración; excusas inicia vacía y no se encontró API.
Instructor académico	/instructor; /instructor/academic; /instructor/academic/programs/register, [id]; /instructor/academic/fichas/register, [id]	Panel, consulta/registro de información académica.
Instructor otros módulos	/instructor/environments/register, [id]; /instructor/schedules; /instructor/schedules/register, [id]; /instructor/schedules/exceptions; /instructor/facial; /instructor/facial/settings; /instructor/facial/camera; /instructor/attendance; /instructor/attendance/[id]; /instructor/attendance/by-user; /instructor/attendance/by-ficha; /instructor/reports; /instructor/reports/by-user; /instructor/reports/by-ficha; /instructor/reports/calendar; /instructor/reports/my-performance; /instructor/reports/excuses-review	Configuración, captura facial, horarios, asistencia y reportes.
Aprendiz	/apprentice; /apprentice/attendance; /apprentice/facial; /apprentice/join-ficha; /apprentice/transfer-request	Inicio, asistencia, facial, vinculación y traslado. No se encontró pantalla de horarios ni reportes del aprendiz.

C.3 Integraciones y contratos localizados

Dominio	Endpoints backend encontrados	Correspondencia / límite
Autenticación	/api/auth POST /login, /privacy-acceptance-status, /request-recovery, /verify-token, /reset-password, /change-password.	El frontend además llama registro/verificación/consentimiento/catálogos; no se hallaron esos controladores en el backend entregado.
Usuarios/perfil	/api/admin/users GET colección/count/search/detalle; POST, PUT, DELETE; /{id}/role PUT; /api/profile/me GET; /api/profile/configuration GET/POST/PUT.	Operaciones de usuarios, perfil y preferencias.
Académico	/api/academic/programs; /programs/{id}/chips; /chips; /chips/{id}; rutas de apprentices, vínculo/historial/traslado; rutas instructors; /api/academic/csv/template, upload, pending-transfers y decisiones; /api/academic/change-history GET.	Programas, fichas (Chip), aprendices, instructores, CSV, traslados e historial.
Ambiente/sesiones	/api/environment/environments GET/POST; /instructors-for-session GET; /chips-for-instructor/{id} GET; /sessions POST; /sessions/{idRecordEnvironment} PUT.	No se identificó backend para el store completo CRUD de ambientes del frontend.
Notificaciones/asistencia	/api/notifications GET, PATCH /{id}/read, /read-all, POST, /events, /{id}/facial-request; /api/attendance/events POST.	La ruta de evento de asistencia genera notificación; no se encontró entidad de asistencia persistida. Cliente mezcla consulta remota con fixtures/eventos locales.
Facial	/api/facial/profile-photo; /me; /challenge; /enrollment.	Cliente invoca también servicio externo /api/v1/facial-embeddings/from-image y PATCH /api/v1/facial-embeddings/users/{userId}; no se verificó integración entre ambos contratos.
Tiempo real	WebSocket /ws/realtime; handler e interceptor de cambios.	Validar permisos, URL de despliegue, token y eventos en prueba integrada.

C.4 Fuente de datos y persistencia por módulo

Módulo	Fuente/persistencia observada	Conclusión
Usuarios/autenticación/configuración	Servicios REST del backend; JWT y BCrypt en seguridad; entidad de configuración.	Persistencia disponible en código; requiere pruebas operativas/de seguridad.
Programas/fichas/instructores/CSV	Entidades, repositorios, controladores y servicios cliente; hidratación del store académico.	Backend implementa esos dominios. Verificar flujo de cada pantalla antes de afirmar integración completa.
Ambientes/sesiones	Store local/mock para parte del catálogo; API para ambientes básicos y sesiones.	Integración parcial; documentar qué acción persiste en servidor.
Horarios/excepciones	Stores de frontend con datos mock; no hay endpoint/backend localizado.	Persistencia compartida no evidenciada.
Asistencia/reportes	Registros locales de demostración; hooks calculan historial, calendario, desempeño y exportación.	No se encontró persistencia de asistencia en backend; reportes no prueban asistencia institucional real.
Excusas	Vista inicia vacía; código indica que falta servicio real.	Sin entidad/controlador/API localizado.
Biometría	Store mock en frontend; cliente usa servicio externo de embeddings; backend ofrece otro flujo de perfil/reto/enrolamiento.	Contratos distintos; integración end-to-end no verificada.
Notificaciones	Controlador/entidad backend y cliente con fixtures, store local y consultas/lecturas REST.	Persistencia existe para operaciones soportadas; no todos los eventos/correos están conectados.
Preferencias/idiomas	API de configuración y estado global UI; idiomas ES/EN/DE/FR.	Probar qué opciones persisten por usuario y tras reinicio.

C.5 Modelo de dominio y límites de evidencia

Las entidades/clases identificadas abarcan usuarios, credenciales, recuperación, sesión de usuario, configuración, aceptación de términos, roles/permisos; programas, fichas (Chip), aprendices, instructores, asignación instructor-programa, vínculo usuario-ficha, transferencias CSV e historial; ambientes/registros de ambiente o sesión; notificaciones y registro de correo; perfil y datos faciales. La lista deriva de clases del repositorio, no de inspección de una base desplegada.

No se encontró entidad/controlador/servicio de persistencia para asistencia, horarios, excepciones o excusas. POST /api/attendance/events recibe evento para generar notificación, según el controlador revisado; no demuestra almacenamiento de asistencia. No se suministró código de Raspberry Pi ni operación offline.

La inspección es estática: hallar una ruta frontend, servicio o endpoint no certifica flujo extremo a extremo, permisos correctos ni entorno productivo. La aceptación requiere pruebas por rol y evidencias.